

极大似然估计（MLE）的目的是找到一组参数 θ ，使得观测数据 $\mathcal{D}$ 的概率最大化。在朴素贝叶斯的背景下，这涉及到找到类别的先验概率 p_k ，以及每个类别的正态分布参数 μ_k 和 Σ_k 。

为了简化表示，让我们定义指示函数 $1\{y_i = c_k\}$ ，当且仅当 $y_i = c_k$ 时其值为1，否则为0。

先验概率的MLE

首先，我们考虑类别的先验概率 p_k 。对数似然函数关于 p_k 的部分是：

$$L(p) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K 1\{y_i = c_k\} \log p_k$$

受限于 $\sum_{k=1}^K p_k = 1$ ，我们可以引入拉格朗日乘数 λ 来处理这个约束，构建拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(p, \lambda) = L(p) + \lambda \left(1 - \sum_{k=1}^K p_k\right)$$

对 p_k 和 λ 求偏导并令其等于0，我们得到：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_k} = \sum_{i=1}^n \frac{1\{y_i = c_k\}}{p_k} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 1 - \sum_{k=1}^K p_k = 0$$

解上述方程，我们可以得到 p_k 的估计：

$$p_k = \frac{N_{c_k}}{N}$$

其中 N_{c_k} 是类别 c_k 的样本数量， N 是总样本数量。

条件概率的MLE

接下来，我们考虑正态分布参数 μ_k 和 Σ_k 。由于 $P(x_i | y_i; \theta)$ 只在 $y_i = c_k$ 时才与 μ_k 和 Σ_k 相关，我们可以分别对每个类别计算这些参数的似然函数：

$$L(\mu, \Sigma) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K 1\{y_i = c_k\} \log \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k)$$

对数似然函数的这部分涉及到高斯分布的对数，将其展开后，我们得到：

$$L(\mu, \Sigma) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K 1\{y_i = c_k\} (d \log(2\pi) + \log |\Sigma_k| + (x_i - \mu_k)^\top \Sigma_k^{-1} (x_i - \mu_k))$$

对 μ_k 和 Σ_k 求偏导并令其等于0，我们可以得到：

对 μ_k 的似然函数求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_k} = \sum_{i=1}^n 1\{y_i = c_k\} \Sigma_k^{-1} (x_i - \mu_k) = 0$$

得到 μ_k 的估计：

$$\mu_k = \frac{1}{N_{c_k}} \sum_{i=1}^n 1\{y_i = c_k\} x_i$$

对 Σ_k 的似然函数求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial \Sigma_k} = \sum_{i=1}^n 1\{y_i = c_k\} \left(-\frac{1}{2} \Sigma_k^{-1} + \frac{1}{2} \Sigma_k^{-1} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^\top \Sigma_k^{-1} \right) = 0$$

得到 Σ_k 的似计：

$$\Sigma_k = \frac{1}{N_{c_k}} \sum_{i=1}^n 1\{y_i = c_k\} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^\top$$

通过上述过程，我们就能用极大似然估计来求得参数 $\theta = \{p, \mu, \Sigma\}$ 。请注意，在实际应用中，为了防止过拟合和概率为零的问题，通常会对 Σ_k 加入一个小的常数对角矩阵（即添加正则项）。